车削训练

项目设置及教案

浙江大学工程训练中心

2015 年

普通车削加工——项目安排

一、教学要求

1、了解普通车床的组成 包括主轴箱、进给箱、溜板箱、床身、刀架、丝杠、光杠等。

2、了解车床的加工传动路线（光杠、丝杠到刀具之间的传动链）

3、认识普通车床的加工工艺范围 即可以加工哪些基本表面（包括平面、外圆、内孔、槽、锥度、螺纹等）

4、认识工件在车床上的安装方法（找正、夹紧）

5、了解常用车刀的几何角度、材料及选用方法。

6、认识车削加工用量（速度、进给量、切深等）

二、实习时间安排

序号	内容	时间（min）	要求
1	讲课	35	车床组成、结构、传动路线、车刀几何角度、材料、切削用量等.后续安排单项操作
2	平面车削	25	平面加工特点、自动进刀
3	外圆车削	25	外圆加工特点、工件及刀具安装
4	内孔车削	20	镗孔注意事项、镗刀结构特点、自动进刀
5	螺纹车削	30	螺纹车刀特点、传动路线要求

普通车削加工训练——教案

1.1 普通车床的组成和传动

1.1.1 车床的型号

机床均用汉拼音字母和数字，按一定规律组合进行编号，以表示机床的类型和主要规格。

车床型号 C6132 的含义如下：

C——车床类；6——普通车床组；1——普通车床型；

32——最大加工直径为 320mm。

老型号为 C616，其含义如下：

C——车床；6——普通车床；16——主轴中心到床面距离的 1/10，即中心高为 160mm。

1.1.2 车削运动和车床的用途

为了使车刀能够从毛坯上切下多余的金属，车削加工时，车床的主轴带动工件作旋转运动，称主运动；车床的刀架带动车刀作纵向、横向或斜向的直线移动，称进给运动。通过车刀和工件的相对运动，使毛坏被切削成一定的几何形状、尺寸和表面质量的零件，以达到图纸上所规定的要求。

车床的加工范围很广，主要加工各种回转表面，其中包括端面、外圆、内圆、锥面、螺纹、回转沟槽、回转成形面和滚花等。普通车床加工尺寸精度一般为 IT10～IT8,表面粗糙度值 Ra=6.3～1.6μm。

1.1.3 C6132（或 C616）车床的组成部分及其功用

C6132 车床的组成：

1. 床身：是车床的基础零件，用来支承和安装车床的各部件，保证其相对位置，如床头箱、进给箱、溜板箱等。床身具有足够的刚度和强度，床身表面精度很高，以保证各部件之间有正确的相对位置。床身上有四条平行的导轨，供大

拖板（刀架）和尾架相对于床头箱进行正确的移动，为了保持床身表面精度，在操作车床中应注意维护保养。

2．床头箱（主轴箱）：用以支承主轴并使之旋转。主轴为空心结构。其前端外锥面安装三爪卡盘等附件来夹持工件，前端内锥面用来安装顶尖，细长孔可穿入长棒料。C6132 车床主轴箱内只有一级变速，其主轴变速机构安放在远离主轴的单独变速箱中，以减小变速箱中的传动件产生的振动和热量对主轴的影响。

3．变速箱：由电动机带动变速箱内的齿轮轴转动，通过改变变速箱内的齿轮搭配（啮合）位置，得到不同的转速，然后通过皮带轮传动把运动传给主轴。

4．进给箱　又称走刀箱，内装进给运动的变速齿轮，可调整进给量和螺距，并将运动传至光杆或丝杆。

5．光杆、丝杆：将进给箱的运动传给溜板箱。光杆用于一般车削的自动进给，不能用于车削螺纹。丝杆用于车削螺纹。

6．溜板箱：又称拖板箱，与刀架相联，是车床进给运动的操纵箱。它可将光杆传来的旋转运动变为车刀的纵向或横向的直线进给运动；可将丝杆传来的旋转运动，通过“对开螺母”直接变为车刀的纵向移动，用以车削螺纹。

7．刀架：用来夹持车刀并使其作纵向、横向或斜向进给运动。它包括以下各部分。

（1）大拖板（大刀架、纵溜板）　与溜板箱连接，带动车刀沿床身导轨纵向移动，其上面有横向导轨。

（2）中溜板（横刀架、横溜板）　它可沿大拖板上的导轨横向移动，用于横向车削工件及控制切削深度。

（3）转盘　它与中溜板用螺钉紧固，松开螺钉，便可在水平面上旋转任意角度，其上有小刀架的导轨。

（4）小刀架（小拖板、小溜板）　它控制长度方向的微量切削，可沿转盘上面的导轨作短距离移动，将转盘偏转若干角度后，小刀架作斜向进给，可以车削圆锥体。

（5）方刀架　它固定在小刀架上，可同时安装四把车刀，松开手柄即可转动方刀架，把所需要的车刀转到工作位置上。

8.尾架：安装在床身导轨上。在尾架的套筒内安装顶尖，支承工件；也可安装钻头、铰刀等刀具，在工件上进行孔加工；将尾架偏移，还可用来车削圆锥体，使用尾架时注意：

1）用顶尖装夹工件时，必须将固定位置的长手柄扳紧，尾架套筒锁紧。

2）尾架套筒伸出长度，一般不超过100mm。

3）一般情况下尾架的位置与床身端部平齐，在摇动拖板时严防尾架从床身上落下，造成事故。

1.1.4 C6132车床各部分的调整及其手柄的使用

C6132车床采用操纵杆式开关，在光杆下面有一主轴启闭和变向手柄当手柄向上为反转，向下为正转，中间为停止位置。

1.主轴转速的调整　　主轴的不同转速是靠床头箱上变速手轮与变速箱上的长、短手柄配合使用得到的。变速箱传输线有低速I和高速II两个位置，长手柄有左、右两个位置，短手柄有左、中、右三个位置，它们相互配合使用，可使主轴获得28.5～1430r/min 12种不同的转速(详见床头箱上的主轴转速表)。

操作和使用时应注意：

1）必须停车变速，以免打坏齿轮。

2）当手柄或手轮板不到正常位置时，要用手扳转卡盘。

3）为了安全操作，转速不高于360r/min。

2.进给量的调整　　进给量的大小是靠变换配换齿轮及改变进给箱上两个手传输线的位置得到的。其中一手轮有5个位置。另一手轮有4个位置。当配换齿轮一定时，这两个手轮配合使用，可以获得20 种进给量。更换不同的配换齿轮。可获得多种进给量（详见进给箱上的进给量表）。

离合手柄是控制光杆和丝杆转动的，一般车削走刀时，使用光杆，离合手柄向外拉；车螺纹时，使用丝杆、离合手柄向里推。

3．手动手柄的使用　顺时针摇动纵向手动手柄，刀架向右移动；逆时针摇动，刀架向左移动。顺时针摇动横向手动手柄，刀架向前移动；逆时针摇动，刀架向后移动。

4．自动手柄的使用　使用光杆时，当换向手轮处于“正向”（-）位置时，抬起纵向自动手柄，刀架自动向左进给；抬起横向自动手柄，刀架自动向前进给。使用丝杆时，向下按开合螺母手柄，向左自动走刀车削右旋螺纹。当换向手柄处玩弄“反向”（-）位置时，上述情况正好相反。当换向手柄处于“空档”（0）位置时，纵、横向自动进给机构失效。

5．其它手柄的使用，当需要刀具短距离移动时，可使用小刀架手柄。装刀和卸刀时，需要使用方刀架锁紧手柄。注意：装刀、卸刀和切削时，方刀架均需锁紧，此外，尾架手轮用于移动尾架套筒，手柄用于锁紧尾架套筒。

1.1.5 普通车床的传动系统

C616 车床的传动路线，如下图所示：

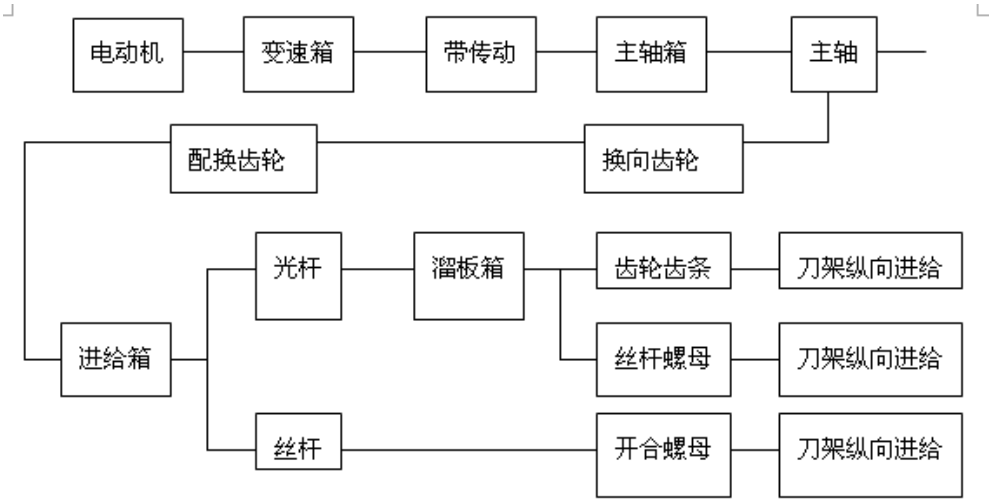


图 2-1 车床的传动路线

1.2 车刀基本知识

1.2.1 车刀材料

在切削过程中，刀具的切削部分要承受很大的压力、摩擦、冲击和很高的温度。因此，刀具材料必须具备高硬度、高耐磨性、足够的强度和韧性，还需具有高的耐热性（红硬性），即在高温下仍能保持足够硬度的性能。

常用车刀材料主要有高速钢和硬质合金。

1．高速钢

高速钢又称锋钢，是以钨、铬、钒、钼为主要合金元素的高合金工具钢。高速钢淬火后的硬度为63～67HRC，其红硬温度550℃～600℃,允许的切削速度为25～30m/min。

高速钢有较高的抗弯强度和冲击韧性，可以进行铸造、锻造、焊接、热处理和切削加工，有良好的磨削性能，刃磨质量较高，故多用来制造形状复杂的刀具，如钻头、铰刀、铣刀等，亦常用作低速精加工车刀和成形车刀。

常用的高速钢牌号为W18Cr4V和W6Mo5Cr4V2两种。

2．硬质合金

硬质合金是用高耐磨性和高耐热性的WC（碳化钨）、TiC（碳化钛）和Co（钴）的粉末经高压成形后再进行高温烧结而制成的，其中Co起粘结作用，硬质合金的硬度为89～94HRA(约相当于74～82HRC)，有很高的红硬温度。在800～1000℃的高温下仍能保持切削所需的硬度，硬质合金刀具切削一般钢件的切削速度可达100～300m/min，可用这种刀具进行高速切削，其缺点是韧性较差，较脆，不耐冲击，硬质合金一般制成各种形状的刀片，焊接或夹固在刀体上使用。

常用的硬质合金有钨钴和钨钛钴两大类：

（1）钨钴类（YG）

由碳化钨和钴组成，适用于加工铸铁、青铜等脆性材料。

常用牌号有YG3、YG6、YG8等，后面的数字表示含钴量的百分比，含钴量愈高，其承受冲击的性能就愈好。因此，YG8常用于粗加工，YG6和YG3常用于半精加工和精加工。

（2）钨钛钴类（YT）

由碳化钨、碳化钛和钴组成，加入碳化钛可以增加合金的耐磨性，可以提高合金与塑性材料的粘结温度，减少刀具磨损，也可以提高硬度；但韧性差，更脆、承受冲击的性能也较差，一般用来加工塑性材料，如各种钢材。

常用牌号有 YT5、YT15、YT30 等，后面数字是碳化钛含量的百分数，碳化钛的含量愈高，红硬性愈好；但钴的含量相应愈低，韧性愈差，愈不耐冲击，所以 YT5 常用于粗加工，YT15 和 YT30 常用于半精加工和精加工。

1.2.2 车刀的组成及结构形式

1．车刀的组成

车刀由刀头和刀体两部分组成。刀头用于切削，刀体用于安装。刀头一般由三面、两刃、一尖组成。

前刀面　　是切屑流经过的表面。

主后刀面　是与工件切削表面相对的表面。

副后刀面　是与工件已加工表面相对的表面。

主切削刃　是前刀面与主后刀面的交线，担负主要的切削工作。

副切削刃　是前刀面与副后刀面的交线，担负少量的切削工作，起一定的修光作用。

刀尖　　是主切削刃与副切削刃的相交部分，一般为一小段过渡圆弧。

2．车刀的结构形式

最常用的车刀结构形式有以下两种：

（1）整体车刀　刀头的切削部分是靠刃磨得到的，整体车刀的材料多用高速钢制成，一般用于低速切削。

（2）焊接车刀　将硬质合金刀片焊在刀头部位，不同种类的车刀可使用不同形状的刀片。焊接的硬质合金车刀，可用于高速切削。

1.2.3 车刀的主要角度及其作用

车刀的主要角度有前角（γ_0）、后角（α_0）、主编角（Kr）、副偏角（Kr’）和刃倾角（λ_s）。

为了确定车刀的角度，要建立三个坐标平面：切削平面、基面和主剖面。对车削而言，如果不考虑车刀安装和切削运动的影响，切削平面可以认为是铅垂面；基面是水平面；当主切削刃水平时，垂直于主切削刃所作的剖面为主剖面。

（1）前角γ_0在主剖面中测量，是前刀面与基面之间的夹角。其作用是使刀刃锋利，便于切削。但前角不能太大，否则会削弱刀刃的强度，容易磨损甚至崩坏。加工塑性材料时，前角可选大些，如用硬质合金车刀切削钢件可取γ_0=10～20°，加工脆性材料，车刀的前角γ_0应比粗加工大，以利于刀刃锋利，工件的粗糙度小。

（2）后角α_0在主剖面中测量，是主后面与切削平面之间的夹角。其作用是减小车削时主后面与工件的摩擦，一般取α_0=6～12°，粗车时取小值，精车时取大值。

（3）主偏角 Kr 在基面中测量，它是主切削刃在基面的投影与进给方向的夹角。其作用是：

1）可改变主切削刃参加切削的长度，影响刀具寿命。

2）影响径向切削力的大小。

小的主偏角可增加主切削刃参加切削的长度，因而散热较好，对延长刀具使用寿命有利。但在加工细长轴时，工件刚度不足，小的主偏角会使刀具作用在工件上的径向力增大，易产生弯曲和振动，因此，主偏角应选大些。

车刀常用的主偏角有 45°、60°、75°、90°等几种，其中 45°多用。

（4）副偏角 Kr’在基面中测量，是副切削刃在基面上的投影与进给反方向的夹角。其主要作用是减小副切削刃与已加工表面之间的摩擦，以改善已加工表面的精糙度。

在切削深度a_p、进给量 f、主偏角 Kr 相等的条件下，减小副偏角 Kr’，可减小车削后的残留面积，从而减小表面粗糙度，一般选取 Kr′=5～15°。

（5）刃倾角入λ_s　在切削平面中测量，是主切削刃与基面的夹角。其作用主要是控制切屑的流动方向。主切削刃与基面平行，λ_s=0;刀尖处于主切削刃的最低点，λ_s为负值，刀尖强度增大，切屑流向已加工表面，用于粗加工；刀

尖处于主切削刃的最高点，λs为正值，刀尖强度削弱，切屑流向待加工表面，用于精加工。车刀刃倾角λs，一般在-5-+5°之间选取。

1.2.4 车刀的刃磨

车刀用钝后，必须刃磨，以便恢复它的合理形状和角度。车刀一般在砂轮机上刃磨。磨高速钢车刀用白色氧化铝砂轮，磨硬质合金车刀用绿色碳化硅砂轮。

车刀重磨时，往往根据车刀的磨损情况，磨削有关的刀面即可。车刀刃磨的一般顺序是：磨后刀面→磨副后刀面→磨前刀面→磨刀尖圆弧。车刀刃磨后，还应用油石细磨各个刀面。这样，可有效地提高车刀的使用寿命和减小工件表面的粗糙度。

刃磨车刀注意事项：

（1）刃磨时，两手握稳车刀，刀杆靠于支架，使受靡面轻贴砂轮。切勿用力过猛，以免挤碎砂轮，造成事故。

（2）应将刃磨的车刀在砂轮圆周面上左右移动，使砂轮磨耗均匀，不出沟槽。避免在砂轮两侧面用力粗磨车刀，以至砂轮受力偏摆，跳动，甚至破碎。

（3）刀头磨热时，即应沾水冷却，以免刀头因温升过高而退火软化。磨硬质合金车刀时，刀头不应沾水，避免刀片沾水急冷而产生裂纹。

（4）不要站在砂轮的正面刃磨车刀，以防砂轮破碎时使操作者受伤。

1.3 车 外 圆

1.3.1 车外圆的特点

将工件装夹在卡盘上作旋转运动，车刀安装在刀架上作纵向移动，就可车出外圆柱面。车削这类零件时，除了要保证图样的标注尺寸、公差和表面粗糙度外，一般还应注意形位公差的要求，如垂直度和同轴度的要求。

常用的量具有钢直尺、游标卡尺和分厘卡尺等。

1.3.2 外圆车刀的选择和安装

1．外圆车刀的选择

常用外圆车刀有尖刀、弯头刀和偏刀。外圆车刀常用主偏角有 15°、75°、90°。

尖刀主要用于粗车外圆和没有台阶或台阶不大的外圆。弯刀头用于车外圆、端面和有 45°斜面的外圆，特别是 45°弯头刀应用较为普遍。主偏角为 90°的左右偏刀，车外圆时，径向力很小，常用来车削细长轴的外圆。圆弧刀的刀尖具有圆弧，可用来车削具有圆弧台的外圆。各种外圆车刀均可用于倒角。

2．外圆车刀的安装

（1）刀尖应与工件轴线等高。

（2）车刀刀杆应与工件轴线垂直。

（3）刀杆伸出刀架不宜过长，一般为刀杆厚度的 1.5～2 倍。

（4）刀杆垫片应平整，尽量用厚垫片，以减少垫片数量。

（5）车刀位置调整好后应固紧。

1.3.3 工件的安装

在车床上装夹工件的基本要求是定位准确，夹紧可靠。所以车削时必须把工件夹在车床的夹具上，经过校正、夹紧，使它在整个加工过程中始终保持正确的位置，这个工作叫做工件的安装。在车床上安装工件应使被加工表面的轴线与车床主轴回转轴线重合，保证工件处于正确的位置；同时要将工件夹紧，以防止在切削力的作用下，工件松动或脱落，保证工作安全。

车床上安装工件的通用夹具（车床附件）很多，其中三爪卡盘用得最多。由于三爪卡盘的三个爪是同时移动自行对中的，故适宜安装短棒或盘类工件。反三爪用以夹持直径较大的工件。由于制造误差和卡盘零件的磨损等原因，三爪卡盘的定心准确度约为 0.05～0.15mm。工件上同轴度要求较高的表面，应在一次装夹中车出。

三爪卡盘是靠其法兰盘上的螺纹直接旋装在车床主轴上。

三爪卡盘安装工件的步骤：

（1）工件在卡爪间放正，轻轻夹紧。

（2）开机，使主轴低速旋转，检查工件有无偏摆。若有偏摆，应停车后，轻敲工件纠正，然后拧紧三个卜爪，固紧后，须随即取下板手，以保证安全。

（3）移动车刀至车削行程的最左端，用手转动卡盘，检查是否与刀架相撞。

1.3.4 切削用量的选择

切削速度、进给量和背吃刀量三者称为切削用量。它们是影响工件加工质量和生产效率的重要因素。

车削时，工件加工表面最大直径处的线速度称为切削速度，以 v(m/min)表示。其计算公式：

$v=\pi dn/1000(m/min)$

式中：d——工件待加工表面的直径（mm）

n——车床主轴每分钟的转速（r/min）

工件每转一周，车刀所移动的距离，称为进给量，以 f(mm/r)表示；车刀每一次切去的金属层的厚度，称为背吃刀量，以 a_p(mm)表示。

为了保证加工质量和提高生产率，零件加工应分阶段按粗加工、半精加工和精加工进行。中等精度的零件，一般按粗车—精车的方案进行即可。

粗车的目的是尽快地从毛坯上切去大部分的加工余量，使工件接近要求的形状和尺寸。粗车以提高生产率为主，在生产中加大切削深度，对提高生产率最有利，其次适当加大进给量，而采用中等或中等偏低的切削速度。使用高速钢车刀进行粗车的切削用量推荐如下：背吃刀量 a_p=0.8～1.5mm，进给量 f=0.2～0.3mm/r，切削速度 v 取 30～50m/min(切钢)。

粗车铸、锻件毛坯时，因工件表面有硬皮，为保护刀尖，应先车端面或倒角，第一次切深应大于硬皮厚度。若工件夹持的长度较短或表面凸不平，切削用量则不宜过大。

粗车应留有 0.5～1mm 作为精车余量。粗车后的精度为 IT14-IT11,表面粗糙度 Ra 值一般为 12.5～6.3μm。

精车的目的是保证零件尺寸精度和表面粗糙度的要求，生产率应在此前提下尽可能提高。一般精车的精度为 IT8～IT7，表面粗糙度值 Ra=3.2～0.8μm,所以精车是以提高工件的加工质量为主。切削用量应选用较小的背吃刀量 a_p=0.1～0.3mm 和较小的进给量 f=0.05～0.2mm/r，切削速度可取大些。

精车的另一个突出的问题是保证加工表面的粗糙度的要求。减上表面粗糙度 Ra 值的主要措施有如下几点。

（1）合理选用切削用量。选用较小的背吃刀量 a_p 和进给量 f,可减小残留面积，使 Ra 值减小。

（2）适当减小副偏角 Kr′，或刀尖磨有小圆弧，以减小残留面积，使 Ra 值减小。

（3）适当加大前角 γ_0，将刀刃磨得更为锋利。

（4）用油后加机油打磨车刀的前、后刀面，使其 Ra 值达到 0.2～0.1μm，可有效减小工件表面的 Ra 值。

（5）合理使用切削液，也有助于减小加工表面粗糙度 Ra 值。低速精车使用乳化液或机油；若用低速精车铸铁应使用煤油，高速精车钢件和较高切速精车铸铁件，一般不使用切削液。

1.3.5 车外圆操作步骤

车刀和工件在车床上安装以后，即可开始车削加工。在加工中必须按照如下步骤进行：

1．选择主轴转速和进给量，调整有关手柄位置。

2．对刀，移动刀架，使车刀刀尖接触工件表面，对零点时必须开车。

3．对完刀后，用刻度盘调整切削深度。在用刻度盘调整切深时，应了解中滑板刻度盘的刻度值，就是每转过一小格时车刀的横向切削深度值。然后根据切深,计算出需要转过的格数。C616 车床中滑板刻度盘的刻度值每一小格为 0.04mm（直径的变动量）。

4．试切，检查切削深度是否准确，横向进刀。

车削工件时要准确、迅速地控制切深，必须熟练地使用中滑板的刻度盘。中滑板刻度盘装在横丝杆轴端部，中滑板和横丝杆的螺母紧固在一起。由于丝杆与螺母之间有一定的间隙，进刻度时必须慢慢地将刻度盘转到所需的格数。如果刻度盘手柄摇过了头，或试切后发现尺寸太小而须退刀时，为了消除丝杆和螺母之间的间隙，应反转半周左右，再转至所需的刻度值上。

5．纵向自动进车外圆。

6．测量外圆尺寸。

对刀、试切、测量是控制工件尺寸精度的必要手段，是车床操作者的基本功，一定要熟练掌握。

1.3.6 车床安全操作规程

为了保持车床的精度，延长其使用寿命，以及保障人身和设备的安全，操作时必须严格遵守下列安全操作规程：

1．工作服穿整齐，女同学戴好工作帽。

2．开车前必须检查车床各手柄及运转部分是否正常。

3．工件要卡正、夹紧、装卸工件后卡盘板手必须随手取下。

4．车刀要夹紧，方刀架要锁紧。装好工件和车刀后，进行加工极限位置检查。

5．必须停车变速。车床运转时，严禁用手去摸工件和测量工件，不能用手去拉切屑。

6．车床导轨上严禁摆放工、刀、量具及工件。

7．.开车后不许离开机床，要精神集中操作。

8．下班时，擦净机床，整理场地，切断机床电源。将大拖板及尾架摇到车床导轨后端，在导轨表面加油润滑。

9．加工过程中，如发现车床运转声音不正常或发生故障时，应立即切断电源，报告师傅，听从指导。

1.4 车端面、切槽和切断

1.4.1 车端面

常用的端面车刀（弯头刀和偏刀）和车端面的方法，如金工实习教材第160页所示。

对于既车外圆又车端面的场合，常使用弯头车刀和偏刀来车削端面。弯头车刀是用主切削刃担任切削，适用于车削较大的端面。偏刀从外向里车削端面，是用车外圆时的副切削刃担任切削，副切削刃的前角较小，切削力不够轻，从里向外车削端面，便没有这个缺点，不过工件必须有孔才行。

车端面操作注意点：

（1）安装工件时，要对其外圆及端面找正。

（2）安装车刀时，刀尖应严格对准工件中心，以免端面出现凸台，造成崩坏刀尖。

（3）端面质量要求较高时，最后一刀应由中心向外切削。

（4）车削大端面时，为使车刀准确地横向进给，应将大溜板紧固在床身上，用小刀架调整背吃刀量。

1.4.2 切槽

切槽时用切槽刀。切槽刀前为主切削刃，两测为副切削刃。安装切槽刀，其主切削刃应平行于工件轴线，主刀刃与工件轴线同一高度。

切窄槽，主切削刃宽度等于槽宽，横向走刀一次将槽切出。切宽槽，主切削刃宽度小于槽宽，分几次横向走刀，切出槽宽；切出槽宽后，纵向走刀精车槽底，切完宽槽。

1.4.3 切断

切断车刀和切槽车刀基本相同，但其主切削刃较窄，刀头较长。在切断过程中，散热条件差，刀具刚度低，因此须减小切削用量，以防止机床和工件的振动。

切断操作注意事项：

1．切断时，工件一般用卡盘夹持。切断处应靠近卡盘，以免引起工件振动。

2．安装切断刀时，刀尖要对准工件中心，刀杆与工件轴线垂直，刀杆不能伸出过长，但必须保证切断时刀架不碰卡盘。

3．切断时应降低切削速度，并应尽可能减小主轴和刀架滑动部分的配合间隙。

4．手动进给要均匀。快切断时，应放慢进给速度，以免刀头折断。

5．切断钢时，需加切削液。

1.5 镗　孔

镗孔是对锻出、铸出或钻出孔的进一步加工，镗孔可扩大孔径，提高精度，减小表面粗糙度，还可以较好地纠正原来孔轴线的偏斜。镗孔可以分为粗镗、半精镗和精镗。精镗孔的尺寸精度可达 IT8～IT7，表面精糙度 Ra 值 1.6～0.8μm。

1.5.1 常用镗刀

1．通孔镗刀　镗通孔用的普通镗刀，为减小径向切削分力，以减小刀杆弯曲变形，一般主偏角为 45°～75°，常取 60°～70°.

2．不通孔镗刀　镗台阶孔和不通孔用的镗刀，其主偏角大于 90°，一般取 95°。

1.5.2 镗刀的安装

1．刀杆伸出刀架处的长度应尽可能短，以增加刚性，避免因刀杆弯曲变形，而使孔产生锥形误差。

2．刀尖应略高于工件旋转中心，以减小振动和扎刀现象，防止镗刀下部碰坏孔壁，影响加工精度。

3．刀杆要装正，不能歪斜，以防止刀杆碰坏已加工表面。

1.5.3 工件的安装

1．铸孔或锻孔毛坯工件，装夹时一定要根据内外圆校正，既要保证内孔有加工余量，又要保证与非加工表面的相互位置要求。

2．装夹薄壁孔件，不能夹得太紧，否则，加工后的工件会产生变形，影响镗孔精度。对于精度要求较高的薄壁孔类零件，在粗加工之后，精加工之前，稍将卡爪放松，但夹紧力要大于切削力，再进行精加工。

1.5.4 镗孔方法

由于镗刀刀杆刚性差，加工时容易产生变形和振动，为了保证镗孔质量，精镗时一定要采用试切方法，并选用比精车外圆更小的背吃刀量 a_p 和进给量 f,并要多次走刀，以消除孔的锥度。

镗台阶孔和不通孔时，应在刀杆上用粉笔或划针作记号，以控制镗刀进入的长度。

镗孔生产率较低，但镗刀制造简单，大直径和非标准直径的孔都可加工，通用性强，多用于单件小批量生产中。

1.6 工件安装及所用附件

在车床上安装工件所用的附件有三爪卡盘、四爪卡盘、顶尖、花盘、心轴、中心架和跟刀架等。安装工件的主要要求是位置准确、装夹牢固。

1.6.1 三爪卡盘安装工件

三爪卡盘是车床上应用最广的通用夹具，适合于安装短圆棒料或盘类（直径较大的盘状工件中，可用反三爪夹持）工件，它的结构见示范教具。当转动小伞齿轮时，大锥齿轮便转动，它背面的平面螺纹就使三个卡爪同时向中心靠近或退出，以夹紧不同直径的工件。三爪卡盘装夹方便能自动定心，但其定心准确度不高，约为 0.05～0.15mm。工件上同轴度要求较高的表面应在一次装夹中车出。

1.6.2 四爪卡盘安装工件

四爪卡盘的结构见直观教具。四爪卡盘有四个互不相关的卡爪，各卡爪的背面有一半瓣内螺纹与一螺杆相啮合。螺杆端部有一方孔，当用卡盘扳手转动某一螺杆时，相应的卡爪即可移动。如将卡爪调转 180° 安装，即成反爪。

四爪卡盘由于四个卡爪均可独立移动，因此可安装截面为方形、长方形、椭圆以及其它不规则形状的工件。同时，四爪卡盘比三爪卡盘的夹紧力大，所以常用来安装较大的圆形工件。

由于四爪卡盘的四个卡爪是独立移动的，在安装工件时须进行仔细的找正工件，一般用划针盘按工件内外圆表面或预先划出的加工线找正，其定位精度较低，为0.2～0.5mm。用百分表按工件精加工表面找正，其定位精度可达0.02～0.01mm。

1.6.3 顶尖安装工件

较长的（长径比L/D=4～10）或加工工序较多的轴类工件，常采用两顶尖安装。工件装夹在前、后顶尖之间，由卡箍（又称鸡心夹头）、拨盘带动工件旋转，见直观教具。

1．中心孔的作用及结构

中心孔是轴类工件在顶尖上安装的定位基面。中心孔的60°锥孔与顶尖上的60°锥面相配合；里端的小圆孔，为保证锥孔与顶尖锥面配合贴切，并可存储少量润滑油（黄油）。

中心孔常见的有A型和B型。A型中心孔只有60°锥孔。B型中心孔外端的120°锥面又称保护锥面，用以保护60°锥孔的外缘不被碰坏。A型和B型中心孔，分别用相应的中心钻在车床或专用机床上加工。加工中心孔之前应先将轴的端面车平，防止中心钻折断。

2．顶尖的种类

常用顶尖有普通顶尖（死顶尖）和活顶尖两种。普通顶尖刚性好，定心准确。但与工件中心孔之间因产生滑动摩擦而发热过多，容易将中心孔或顶尖“烧坏”，因此，尾架上是死顶尖，则轴的右中心孔应涂上黄油，以减小摩擦。死顶尖适用于低速加工精度要求较高的工件。活顶尖将顶尖与工件中心孔之间的湍动摩擦改成顶尖内部轴承的滚动摩擦，能在很高的转速下正常地工作；但活顶尖存在一定的装配积累误差，以及当滚动轴承磨损后，会使顶尖产生径向摆动，从而降低了加工精度，故一般用于轴的粗车或半精车。

3．顶尖的安装与校正

顶尖尾端锥面的圆锥角较小，所以前、后顶尖是利用尾部锥面分别与主轴锥孔和尾架套筒锥孔的配合而装紧的。因此，安装顶尖时必须先擦净顶尖锥面和锥孔，然后用力推紧。否则，装不正也装不牢。

校正时，将尾架移向主轴箱，使前、后两顶尖接近，检查其轴线是否重合。如不重合，需将尾架体作横向调节，使之符号要求。否则，车削的外圆将成锥面。

在两顶尖上安装轴件，两端是锥面定位，安装工件方便，不需校正，定位精度较高，经过多次调头或装卸，工件的旋转轴线不变，仍是两端 60° 锥孔的连线。因此，可保证在多次调头或安装中所加工的各个外圆，有较高的同轴度。

1.6.4 花盘安装工件

花盘是安装在车床主轴上的一个大圆盘，其端面有许多长槽，用以穿放螺拴，压紧工件。花盘的端面需平整，且应与主轴中心线垂直。

花盘安装适于不能用卡盘装夹的形状不规则或大而薄的工件。当零件上需加工的平面相对于安装平面有平行度要求或加工的孔和外圆的轴线相对于安装平面有垂直度要求时，则可以把工件用压板、螺栓安装在花盘上加工（见实习教材 P.154 图 6-14a）。当零件上需加工的平面相对于安装平面有垂直度要求或需加工的孔和外圆的轴线相对于安装平面有平行度要求时，则可以用花盘、角铁（弯板）安装工件（见实习教材 P.154 图 6-14b）。角铁要有一定的刚度，用于贴靠花盘及安放工件的两个平面，应有较高的垂直度。

当使用花盘安装工件时，往往重心偏向一边，因此需要在另一边安装平衡块，以减小旋转时的离心力，并且主轴的转速应选得低一些。

1.6.5 心轴安装工件

盘套类零件其外圆、内孔往往有同轴度要求，与端面有垂直度要求。因此，加工时要求在一次装夹中全部加工完毕，而实际生产中往往无法做到。如果把零件调头装夹再加工，则无法保证其位置精度要求，因此，可利用心轴安装进行加工。这时先加工孔，然后以孔定位，安装在心轴上，在把心轴安装在前、后顶尖之间来加工外圆和端面。

1．锥度心轴　　其锥度为 1:2000～1:5000。工件压入后，靠摩擦力与心轴固紧。锥度心轴对中准确，装夹方便，但不能承受较大的切削力，多用于盘套类零件外圆和端面的精车。

2．圆柱心轴　　工件装入圆柱心轴后需加上垫圈，用螺母锁紧。其夹紧力较大，可用于较大直径盘类零件外圆的半精车和精车。圆柱心轴外圆与孔配合有

一定间隙，对中性较锥度心轴差。使用圆柱心轴，为保证内外圆同轴，孔与心轴之间的配合间隙应尽可能小。

1.6.6 中心架和跟刀架的应用

加工细长轴（长径比 L/D>15）时，为了防止工件受径向切削力的作用而产生弯曲变形，常用中心架或跟刀架作为辅助支承，以增加工件刚性。

1．中心架　　固定在床身导轨上使用，有三个独立移动的支承爪，并可用紧固螺钉予以固定。使用时，将工件安装在前、后顶尖上，先在工件支承部位精车一段光滑表面，再将中心架固紧于导轨的适当位置，最后调整三个支承爪，使之与工件支承面接触，并调整至松紧适宜。

中心架的应用有两种情况：

（1）加工细长阶梯轴的各外圆，一般将中心架支承在轴的中间部位，先车右端各外圆，调头后再车另一端的外圆。

（2）加工长轴或长筒的端面，以及端部的孔和螺纹等，可用卡盘夹持工件左端，用中心架支承右端。

2．跟刀架　　固定在大拖板侧面上，随刀架纵向运动。跟刀架有两个支承爪，紧跟在车刀后面起辅助支承作用。因此，跟刀架主要用于细长光轴的加工。使用跟刀架需先在工件右端车削一段外圆，根据外圆调整两支承爪的位置和松紧，然后即可车削光轴的全长。

使用中心架和跟刀架时，工件转速不宜过高，并需对支承爪加注机油滑润。

1.7 车 圆 锥 面

在机械制造中，除采用圆柱体和内圆内作为配合表面外，还常用圆锥体和内锥面作为配合面。例如，车床主轴孔与顶尖的配合；尾架套筒的锥孔和顶尖、钻头锥柄的配合等。圆锥体与内锥面相配具有配合紧密，拆装方便，多次拆装仍能保持精确的定心作用等优点。

车圆锥面的方法有四种：转动小拖板法、偏移尾架法、靠尺法和宽刀法。

1.7.1 转动小拖板法（小刀架转位法）

方法：根据零件的圆锥角（2α），把小刀架下的转盘顺时针或逆时针扳转一个圆锥角（α）,再把螺母固紧，用手缓慢而均匀转动小刀架手柄，车刀则沿着锥面的母线移动，从而加工出所需要的锥面。

特点：此法车锥面操作简单，可以加工任意锥角的内、外锥面。因受小刀架行程的限制（C6132 车床小刀架行程为 100㎜），不能加工较长的锥面。需手动进给，劳动强度较大，表面粗糙度值 Ra 为 6.3～1.6μm。

应用：用于单件小批生产中，车削精度较低和长度较短的圆锥面。

1.7.2 偏移尾架法

尾架主要由尾架体和底座两大部分组成。底座靠压板和固定螺钉紧固在床身上，尾架体可在底座上工作横向调节。当松开固定螺钉而拧动两个调节螺钉时，即可使尾架体在横向移动一定距离。

方法：工件安装在前后顶尖之间，将尾架体相对底座在横向向前或向后偏移一定距离 S，使工件回转轴线与车床主轴轴线夹角等于工件圆锥斜角（α），当刀架自动或手动纵向进给时，即可车出所需的锥面。

尾架偏移距离 S 的计算（见金工实习教材第 162～163 页）：

$$s=\frac{L(D-d)}{2l}(mm)$$

式中：D，d——锥体大端和小端直径；

L——工件总长度；

l——锥度部分轴向长度。

特点：此法可以加工较长的锥面，并能采用自动进给，表面加工质量较高，表面粗糙度值小（Ra=6.3～1.6μm）。因受尾架偏移量的限制，只能车削工件圆锥斜角α<8°的外锥面。又因顶尖在中心孔内是歪斜的，接触不良，磨损不均匀，变得不圆，导致在加工锥度较大的斜面时，影响加工精度。尾架偏移法车圆锥，最好使用球顶尖，以保持顶尖与中心孔有良好的接触状态。

应用：用于单件和成批生产中，加工锥度较小，较长的外圆锥面。

1.7.3 靠尺法（靠模法）

靠尺装置一般要自制，也有作为车床附件供应的。

方法：靠模尺装置的底座固定在床身的后侧面。底座上装有靠模尺，靠模尺可以根据需要扳转一个斜角（α）。使用靠模时，需将中滑板上螺母与横向丝杆脱开，并用接长板与滑块连接在一起，滑块可以在靠模尺的导轨上自由滑动。这样，当大拖板作自动或手动纵向进给时，中滑板与滑块一起沿靠模尺方向移动，即可车出圆锥斜角为α的锥面。加工时，小刀架需扳转 90°，以便调整一刀的横向位置和进切深。

特点：可加工较长的内、外锥面，圆锥斜度不大，一般α<12°，若圆锥斜度太大，中滑板由于受到靠模尺的约束，纵向进给会产生困难；能采用自动进给，锥面加工质量较高，表面粗糙度值 Ra 可达 6.3～1.6μm。

应用：适用于成批和大量生产中，加工锥度小，较长的内、外圆锥面。

1.7.4 宽刀法（样板刀法）

方法：宽刀（样板刀）车削圆锥面，是依靠车刀主切削刃垂直切入，直接车出圆锥面。

特点：宽刀刀刃必须平直，刃倾角为零，主偏角等于工件的圆锥斜角（α）；安装车刀时，必须保持刀尖与工件回转中心等高；加工的圆锥面不能太长，要求机床——工件——刀具系统必须具有足够的刚度；此法加工的生产率高，工件表面粗糙度值 Ra 可达 6.3～1.6μm。

应用：适用于大批量生产中加工锥度较大，长度较短的内、外圆锥面。

- 车削加工操作示范实例

榔头柄的车削工艺流程:榔头如图 2 所示。

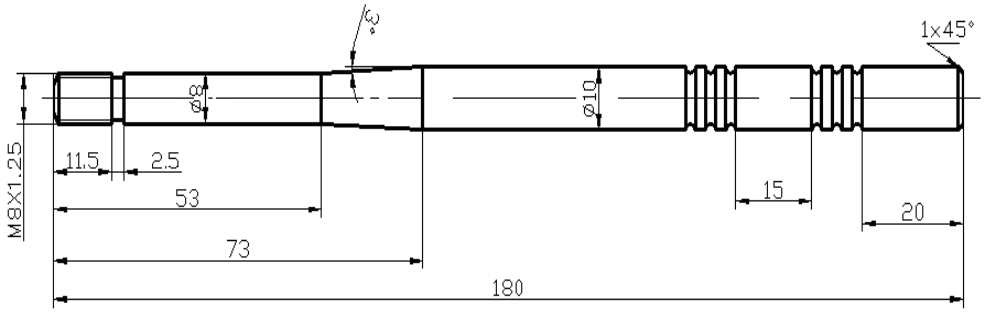


图 2　榔头

1.材料：铜棒，尺寸Φ10mmX182mm。

2. 熟悉图纸过程，了解工件的工艺流程，保证能够达到工件的尺寸与精度要求。

3. 安装工件，熟悉车床的附件，四爪卡盘、花盘、中心架、跟刀架的特点。用三爪卡盘，要对其外圆及端面找正。（长度夹出 30mm 左右，太长刚性不足，以免折断）。

4. 选择车削端面刀具，了解刀具的材料和适用于工件的材料：

45°外圆刀（白钢刀）；安装车刀时严格对准工件中心，以免端面出现凸台，造成崩坏刀尖。

5. 车两个端面之尺寸为 180mm，粗糙度符合图纸要求。

6. 车削螺纹 M8X1.25 的Φ8 的外圆：选择 90°外圆车刀，先进行外圆对零，试切到Φ9mm，合理选择进给量，车削尺寸至$\Phi 8_{-0.13}^{-0.05}$。操作中学会千分尺的使用，注意尺寸精度要求。

7. 选择 60°螺纹刀具车Φ8mm 处的倒角 1X30°。

8. 加工退刀槽：正确选择切槽刀具，及合理的转速；手动匀速移动进给，切退刀槽Φ6mmX2.5mm。

9. 螺纹的加工：用套丝的方法加工 M8X1.25。

进一步介绍螺纹的种类和作用，介绍螺纹的几种加工方法，进给箱手轮的变换，切削转速的选择要点。

10.调头：加工右边的切槽部分及倒角，位置和尺寸由同学自定。

11.调头：加工左边的Φ8X53mm 与 3°锥面之长度 73mm。

锥面的四种加工方法。本实例中 3°的锥面采用转动小溜板法加工，优点是能车削整个锥面和锥角很大的工件，缺点是不能自动走刀，劳动强度大，表面光

洁度较难控制。其它的锥面加工方法：靠模法、偏移尾架法、宽刃刀车削法的特点和适用性简介。

12. 抛光处理：进行合理的选择转速，用砂纸抛光。提醒操作者掌握安全注意事项。